

แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา 2/2568

รหัสโครงงานวิศวกรรมSE02.....

ชื่อโครงงานวิศวกรรม (ไทย) แอปตรวจสอบรูปภาพตัดต่อที่ถูกลำมาหลอกลวง
(อังกฤษ) Image Forgery Detection Application for Fraud Prevention

ชื่อหัวหน้าโครงงานวิศวกรรม (ไทย) นาย ภาณุวัฒน์ ต่ำคำ
(อังกฤษ) Panuwat Takham
รหัสนักศึกษา 67543210044-3 ชั้นปี วศบ.ชว. ปี 2
ลายเซ็น ภาณุวัฒน์ ต่ำคำ

ชื่อผู้ร่วมโครงงานวิศวกรรม (ไทย) นาย เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์
(อังกฤษ) Akkapan Tosathirangsarn
รหัสนักศึกษา 67543210044-3 ชั้นปี วศบ.ชว. ปี 2
ลายเซ็น เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ปิยพล ยืนยงสถาวร
ลายเซ็น.....

วันที่เสนอโครงงานวิศวกรรม วันที่ 20 มีนาคม พศ. 2568

คณะกรรมการ

1.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิพันธุ์ โกษารัตน์)

2.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรษา สิริษากมล)

3.....

(อาจารย์ ปิยพล ยืนยงสถาวร)

สารบัญ

1. คณะผู้ดำเนินงาน.....	1
2. บทคัดย่อ.....	3
3. คำสำคัญ.....	3
4. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย.....	4
5. วัตถุประสงค์ของโครงการวิศวกรรม.....	5
6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์.....	5
7. ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม.....	6
8. การพัฒนาเทคโนโลยี.....	7
9. รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง.....	8
10. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิศวกรรม.....	10
10.1 กรอบแนวความคิดของระบบ.....	10
10.2 รากฐานทางทฤษฎี.....	10
10.3 ความต้องการทางธุรกิจ.....	11
10.4 ตารางความต้องการเชิงระบบ.....	12
10.5 ตารางเมตริกย้อนกลับ.....	14
10.6 ตารางสรุป Use Case.....	16
10.7 ตารางความเชื่อมโยง.....	17
10.8 แผนภาพกรณีการใช้งาน.....	18
10.9 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการทำงานระบบเดิมและระบบใหม่.....	19
10.10 แผนภาพแนวคิดระบบ.....	20
11. ขอบเขตของโครงการวิศวกรรม.....	22
12. แผนการดำเนินงาน.....	25
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	28
14. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น / ชุมชน.....	29
15. งบประมาณ.....	29
16. วิธีการประเมินผล.....	30
บรรณานุกรม.....	32
ประวัติคณะดำเนินโครงการวิศวกรรม.....	34

1. คณะผู้ดำเนินงาน

หัวหน้าโครงการ

ชื่อ: นาย ภาณุวัฒน์ ต้าคำ

รหัสนักศึกษา: 67543210044-3

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2ข (หลักสูตร เทียบโอน)

ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และการเขียนโปรแกรมภาษา Python และ JavaScript

ความรับผิดชอบ

- 1) วางแผนและกำหนดขอบเขตโครงการ
- 2) เก็บและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement Analysis)
- 3) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)
- 4) การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
- 5) การพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend System)
- 6) การพัฒนาและฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI Model Training)
- 7) การจัดทำเอกสารประกอบโครงการ

สัดส่วนความรับผิดชอบ 70%

สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

โทรศัพท์ 083-923-0703

อีเมล panuwat_ta67@live.rmutl.ac.th

ผู้ร่วมโครงการ

ชื่อ: นาย เอกพันธ์ ทศศิริสร้างสรรค์

รหัสนักศึกษา: 67543210050-0

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2ข (หลักสูตร เทียบโอน)

ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ความรับผิดชอบ

- 1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)
- 2) การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
- 3) การจัดทำเอกสารประกอบโครงการ
- 4) การทดสอบ

สัดส่วนความรับผิดชอบ 30%

สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

โทรศัพท์ 083-923-0703

อีเมล akkapan_to67@live.rmutl.ac.th

4. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

สภาพการณ์ปัจจุบันและภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามความสับสนวุ่นวายนี้ได้นำมาซึ่งช่องทางใหม่สำหรับมิจฉาชีพในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การหลอกลวงผ่านสื่อรูปภาพ" (Image-based Scams) ด้วยวิธีการตัดต่อรูปภาพ ซึ่งเป็นวิธีการที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง เนื่องจากมนุษย์มีธรรมชาติที่จะเชื่อถือสิ่งที่มองเห็น (Visual Trust) มิจฉาชีพจึงใช้รูปภาพเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างความน่าเชื่อถือ [1]

ผลกระทบจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเทคโนโลยี Generative AI มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถสร้างภาพใบหน้าที่บุคคลที่ไม่มีอยู่จริงหรือตัดต่อภาพหลักฐานต่าง ๆ ได้อย่างแนบเนียน ซึ่งงานวิจัยระบุว่ามนุษย์เริ่มแยกแยะภาพที่สร้างจาก AI กับภาพจริงได้ยากขึ้น และมักจะให้ความไว้วางใจภาพที่สร้างจาก AI มากกว่าภาพจริงในบางกรณี [14] ส่งผลให้สถิติการหลอกลวงซื้อขายสินค้าและคดีหลอกลวงให้โอนเงินมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมมหาศาล [1], [9]

ช่องว่างของเครื่องมือตรวจสอบในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์สื่อ (Media Forensics) สำหรับตรวจสอบการตัดต่อภาพ แต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นวิธีการที่ซับซ้อนและเน้นการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ [22] ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้ผ่านสมาร์ทโฟนไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ทันทีในเวลาที่เป็น เช่น ก่อนที่จะตัดสินใจโอนเงินหรือทำธุรกรรม

ความจำเป็นในการพัฒนาระบบ จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา "แอปพลิเคชันมือถือสำหรับตรวจสอบรูปภาพตัดต่อที่ถูกลำมาหลอกลวง" ที่บูรณาการเทคนิคการตรวจสอบแบบหลายชั้น (Multi-layer Analysis) ทั้งการวิเคราะห์ข้อความ [8], การตรวจสอบแหล่งที่มา [24], และการตรวจสอบภาพตัดต่อหรือภาพจาก AI [9] เพื่อเป็นเกราะป้องกันด่านแรก (First Line of Defense) ที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วสำหรับประชาชนทั่วไป

5. วัตถุประสงค์ของโครงการวิศวกรรม

- 5.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับช่วยตรวจสอบรูปภาพที่อาจถูกตัดต่อและนำมาใช้หลอกลวง โดยออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก และเหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของภาพได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว
- 5.2 เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และการประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) ในการตรวจสอบร่องรอยการตัดต่อภาพ (Image Forgery) และการสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Generated Image)
- 5.3 เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Multi-layer Analysis) ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากองค์ประกอบของภาพ (Visual Features), ข้อความที่ปรากฏในภาพ (Textual Information), และแหล่งที่มาของภาพ (Image Source) ร่วมกันเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบ
- 5.4 เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านความแม่นยำและการยอมรับของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test)

6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์

มูลค่าความเสียหายโดยตรง (Direct Economic Loss) อาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะการหลอกลวงซื้อขายสินค้าและการโอนเงิน (Scams) ด้วยวิธีการตัดต่อ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูลสถิติระบุว่ามูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์ในประเทศไทยมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปี [1] ซึ่งเงินจำนวนนี้คือสภาพคล่องที่หายไปจากระบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการหมุนเวียนของเงินในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

ต้นทุนค่าเสียโอกาสและความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจดิจิทัล (Opportunity Cost and Digital Trust) ความหวาดกลัวต่อการถูกหลอกลวงผ่านสื่อรูปภาพ เช่น สลิปโอนเงินปลอมหรือร้านค้าปลอม ส่งผลให้เกิด "ความไม่เชื่อมั่นทางดิจิทัล" (Digital Distrust) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) [3] เมื่อผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการลดการทำธุรกรรมออนไลน์เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย จะทำให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจ E-commerce และการทำธุรกรรมแบบไร้เงินสด (Cashless Society)

ภาระต้นทุนในการตรวจสอบและเยียวยา (Administrative and Recovery Costs) ในเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค การเพิ่มขึ้นของคดีหลอกลวงสร้างภาระต้นทุนให้กับภาครัฐและสถาบันการเงินในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวน และกระบวนการเยียวยาเหยื่อ [5] การมีเครื่องมือที่ช่วยคัดกรองความเสี่ยงใน

เบื้องต้น (First Line of Defense) จะช่วยลดปริมาณคดีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นการลดการใช้งบประมาณและทรัพยากรของรัฐในระยะยาว

ผลประโยชน์จากการลดความสูญเสีย (Cost-Benefit Analysis) การพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีต้นทุนการเข้าถึงต่ำแต่มีความแม่นยำสูง จะช่วยสร้าง "ความคุ้มค่าเชิงป้องกัน" (Preventive Value) โดยหากแอปพลิเคชันสามารถยับยั้งการโอนเงินผิดพลาดได้เพียง 10-20% ของคดีที่เกิดขึ้น ก็สามารถรักษาเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้มหาศาลเมื่อเทียบกับต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์

7. ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม

7.1 ผลกระทบเชิงสังคม (Social Impact)

7.1.1 การยกระดับความปลอดภัยให้กับกลุ่มเปราะบาง (Protection of Vulnerable Groups)
แอปพลิเคชันนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่มีทักษะดิจิทัลต่ำ (Low Digital Literacy) เช่น ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวงทางออนไลน์ [23] โดยระบบจะทำหน้าที่เป็น “ด่านหน้า” (First Line of Defense) ในการตรวจสอบรูปภาพและแจ้งเตือนระดับความเสี่ยง ก่อนที่ผู้ใช้งานจะหลงเชื่อหรือดำเนินธุรกรรมออนไลน์ กลไกดังกล่าวช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และช่วยลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

7.1.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัล (Digital Literacy Promotion)

การแสดงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น การใช้แผนที่ความร้อน (Heatmap) ระบุจุดผิดปกติ จะช่วยสอนให้ผู้ใช้งานรู้จักสังเกตความผิดปกติของรูปภาพด้วยตนเอง การใช้งานอย่างต่อเนื่องจะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้งานจากผู้รับสารเชิงรับ (Passive) เป็นผู้ตรวจสอบเชิงรุก (Active Checker) เป็นการสร้างการเรียนรู้และภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

7.2 ผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact)

7.2.1 การลดขยะดิจิทัล (Digital Waste Reduction)

การยับยั้งการเผยแพร่ภาพหลอกลวงและภาพปลอม (Deepfakes/Scam Images) ช่วยลดปริมาณข้อมูลขยะที่ถูกจัดเก็บบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Storage) โดยแอปพลิเคชันจะทำหน้าที่แจ้งเตือนความเสี่ยงทันทีที่ตรวจพบ ทำให้ผู้ใช้งานยุติการส่งต่อภาพสแกนเมอร์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบโซเชียลมีเดียอื่น ๆ กลไกการสกัดกั้นข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง (Endpoint Prevention) นี้

ช่วยลดการสำเนาข้อมูลขยะซ้ำซ้อนในระบบเครือข่าย ซึ่งนำไปสู่การลดภาระการใช้พลังงานมหาศาลในการส่งข้อมูลของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ได้อย่างเป็นรูปธรรม [19]

8. การพัฒนาเทคโนโลยี

โครงการนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด การประยุกต์และบูรณาการเทคโนโลยี (Applied and Integrated Technology) โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบภาพหลอกลวงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งนี้โครงการไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างอัลกอริทึมใหม่ตั้งแต่ต้น แต่เป็นการนำโมเดลที่มีอยู่มาปรับปรุงและผสานการทำงานให้เหมาะสมกับปัญหาที่ศึกษา

8.1 สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์รูปแบบ (Multi-modal AI Architecture)

ระบบใช้แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบ (Multi-modal Analysis) [6] เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบภาพหลอกลวง โดยแบ่งกระบวนการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

8.1.1 การวิเคราะห์ทัศนภาพ (Visual Analysis)

ใช้โมเดล Deep Learning เพื่อตรวจสอบลักษณะความผิดปกติของภาพ เช่น การตัดต่อภาพ หรือรูปแบบที่มักพบในภาพที่สร้างจาก Generative AI [9], [22]

8.1.2 การวิเคราะห์ข้อความในภาพ (Text Analysis)

ใช้เทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) เพื่อดึงข้อความจากภาพ และนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Natural Language Processing (NLP) เพื่อค้นหารูปแบบข้อความที่มักใช้ในการหลอกลวง [8]

8.1.3 การตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพ (Image Source Verification)

ใช้เทคนิคการค้นหารูปภาพย้อนกลับ (Reverse Image Search) เพื่อตรวจสอบว่าภาพดังกล่าวเคยปรากฏในบริบทอื่นมาก่อนหรือไม่ [24]

8.2 การเพิ่มประสิทธิภาพโมเดลและการอธิบายผล (Model Optimization & Explainable AI)

เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โครงการมีการประยุกต์ใช้เทคนิค Transfer Learning เพื่อฝึกฝนโมเดลจากโมเดลพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ เช่น EfficientNet [21] นอกจากนี้ยังนำแนวคิด Explainable AI (XAI) มาประยุกต์ใช้ โดยใช้เทคนิค Grad-CAM [20] เพื่อแสดงผลในรูปแบบ Heatmap ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจเหตุผลของการตรวจสอบได้ง่าย

8.3 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของระบบ

ระบบถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย React Native เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android ผ่านฐานโค้ดเดียวกัน ส่วนการประมวลผลที่ต้องใช้ทรัพยากรสูงจะถูกจัดการผ่านบริการบนคลาวด์ในรูปแบบเซิร์ฟเวอร์น้อย เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นและรองรับการใช้งานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ [10]

8.4 การใช้ข้อมูลสังเคราะห์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของโมเดล

เนื่องจากข้อมูลภาพหลอกลวงจริงมีจำนวนจำกัด โครงการจึงมีแนวทางใช้เทคนิค Generative AI เพื่อสร้างข้อมูลภาพจำลอง (Synthetic Data) สำหรับใช้ในการฝึกโมเดลเพิ่มเติม [11], [14] ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลายมากขึ้น

9.รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาโครงการ “แอปตรวจสอบรูปภาพตัดต่อที่ถูกนำมาหลอกลวง” (Scam Image Detection) เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ภาพดิจิทัล (Digital Image Forensics) และมาตรฐานความปลอดภัยสากล จากการทบทวนวรรณกรรมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบแนวโน้มสำคัญในการบูรณาการเทคโนโลยีภายใต้หลักการ “Explainability” และ “Security by Design” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการในมิติต่าง ๆ

แนวโน้มปัญญาประดิษฐ์สังเคราะห์และการตรวจสอบความผิดปกติ ในปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) งานวิจัยด้าน Computer Vision และ Generative AI ได้ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของภาพจำลองจาก Diffusion Models [9] ที่สายตามนุษย์ไม่สามารถแยกแยะได้ [14] การศึกษารอบแนวคิด “Visual Anomaly Detection” จึงมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบความผิดปกติระดับพิกเซลและการบีบอัดภาพ [22] ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบส่วน Forgery Detection ของโครงการนี้ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว [1]

ความโปร่งใสของอัลกอริทึมด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่อธิบายได้ (XAI) สถาบันวิจัยชั้นนำได้เน้นย้ำถึงกระบวนการอธิบายผลลัพธ์ของ AI เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งาน (Explainable AI - XAI) [20] โครงการนี้จึงได้นำเทคนิค Grad-CAM มาใช้เพื่อสร้างแผนที่ความร้อน (Heatmap) ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยงเชิงรูปธรรมบนภาพได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเพิ่มความโปร่งใสของระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน [7]

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการจัดการข้อมูลสมรรถนะสูง จากการศึกษาแนวทางการออกแบบระบบแบบ Microservices และ Cloud-Native Architecture [10] เพื่อรองรับการประมวลผล AI ขั้นสูง โครงการจึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยใช้ React Native ในส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อความยืดหยุ่นข้ามแพลตฟอร์ม, Python FastAPI เป็นศูนย์กลางควบคุมการรับส่งข้อมูล (API Gateway) เนื่องจากประสิทธิภาพในการประมวลผลแบบ Asynchronous [16], และใช้ PyTorch สำหรับส่วนประมวลผล AI Inference นอกจากนี้ยังมีการใช้ Redis ร่วมกับ PostgreSQL ในชั้นการจัดการข้อมูลเพื่อลดคอขวด (Latency) [17] และรองรับการขยายตัวของระบบในอนาคต

ในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) OWASP Foundation ได้อัปเดตมาตรฐาน Application Security Verification Standard (ASVS) และ OWASP Mobile Top 10 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของแอปพลิเคชันในทุกระดับ [15] มาตรฐานนี้ครอบคลุมกระบวนการจัดการเซสชัน (Session Management), การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography), และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง (Access Control) ซึ่งโครงการได้นำมาเป็นแนวทางหลักในการออกแบบระบบความปลอดภัยภายใน API และการป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างสมาร์ตโฟนกับเซิร์ฟเวอร์ปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO) ได้ประกาศใช้ ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System (ISMS) [12] ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงสารสนเทศ โครงการได้นำหลักการของ ISO มาประยุกต์ใช้ในด้าน การเข้ารหัสข้อมูลด้วย AES-256 [13] และการใช้ TLS 1.3 [18] ในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลรูปภาพมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในปีเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) ได้เผยแพร่แนวทาง Guidelines on Consent and Notification Requirements เพื่ออธิบายขั้นตอนการขอความยินยอม [2] ซึ่งเป็นการต่อยอดจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) โครงการได้นำแนวทางเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ Privacy Notice และ Consent Form ก่อนที่ผู้ใช้งานจะทำการอัปโหลดรูปภาพเข้าสู่ระบบ Cloud เช่น AWS S3 [4] เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายไทย

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น พบว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านความปลอดภัย (AI Security) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการผสมผสานความแม่นยำในการตรวจสอบ (Accuracy) เข้ากับความสามารถในการอธิบายผลลัพธ์ (Explainability) ภายใต้สถาปัตยกรรมระบบที่มีความยืดหยุ่น (Microservices) ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับโครงการที่มุ่งสร้างแอปพลิเคชันตรวจสอบรูปภาพที่อาจถูกตัดต่อนำมาใช้หลอกลวง ที่ปลอดภัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง

10. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิศวกรรม

การพัฒนา “แอปตรวจสอบรูปภาพตัดต่อที่ถูกนำมาหลอกลวง” (Scam Image Detection) อาศัยการบูรณาการทฤษฎีทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รูปแบบ เพื่อสร้างระบบที่สามารถตรวจพิสูจน์ความแท้จริงของสื่อดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.1 กรอบแนวความคิดของระบบ (Conceptual Framework)

โครงการนี้มุ่งพัฒนาแอปพลิเคชันภายใต้กรอบการทำงานแบบพหุชั้น (Multi-layer Analysis Framework) [6] เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของรูปภาพได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยแบ่งส่วนประกอบหลักเป็น 2 ส่วน ได้แก่

10.1.1 ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป (Mobile Application) พัฒนาด้วย React Native เพื่อรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม มีฟังก์ชันการตรวจสอบที่ผสานเทคโนโลยี Computer Vision [9] และ NLP [8] โดยแสดงผลผ่านดัชนีความเสี่ยง (Risk Score) และเพิ่มความโปร่งใสของ AI ด้วยแผนที่ความร้อน (Grad-CAM Heatmap) ตามหลักการ XAI [20]

10.1.2 ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin Web Portal) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและโมเดล (MLOps) รองรับการทำงานตรวจสอบรูปภาพที่ถูกรายงาน (Reported Scams) และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง (RBAC) เพื่อควบคุมความปลอดภัยของระบบในระดับโครงสร้าง

10.2 รากฐานทางทฤษฎี (Theoretical Foundation)

เพื่อให้ระบบมีความทนทานและมีประสิทธิภาพสูง โครงการได้ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมดังนี้

10.2.1 Microservices Architecture ใช้หลักการแยกส่วนบริการ (Decoupling) เพื่อให้ส่วนประมวลผล AI (AI Inference Service) ทำงานแยกจาก API Gateway ช่วยในการขยายตัวของระบบ (Scalability) [10]

10.2.2 Digital Image Forensics & Deep Learning อ้างอิงทฤษฎีการตรวจสอบร่องรอยการปลอมแปลงในระดับพิกเซลและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของภาพ AI (Artifact Analysis) [9], [22] โดยการใช้การฝึกฝนแบบ Deep Learning ผ่านกระบวนการ Fine-tuning [7]

10.2.3 Legal & Ethics Compliance ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลรูปภาพของผู้ใช้งาน

10.3 ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement – BR)

จากการวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ จากอาชญากรรมไซเบอร์ [5] ระบบจึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจ (Business Value) ผ่านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ดังตารางสรุป

ตารางที่ 1 ตารางความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement)

รหัส (BR-ID)	รายละเอียดความต้องการทางธุรกิจ	เหตุผล / คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value)
BR-01	ระบบต้องช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตและตรวจสอบรูปภาพที่นำส่งผ่านสมาร์ทโฟนได้	ป้องกันความสูญเสียทรัพย์สินและทำให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงได้ทุกที่ทุกเวลา
BR-02	ระบบต้องวิเคราะห์ภาพแบบหลายชั้น (ข้อความ, แหล่งที่มา, การติดต่อ, AI) ได้อัตโนมัติ	เพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการประเมินด้วยสายตามนุษย์
BR-03	ระบบต้องสามารถแสดงคำอธิบายผลลัพธ์ผ่านแผนที่ความร้อน (Heatmap) ได้	สร้างความน่าเชื่อถือ (Trust) และเพิ่มความรู้ทางดิจิทัล (Digital Literacy) ให้ผู้ใช้
BR-04	ระบบต้องประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว หรือมีการแจ้งเตือน (Push Notification) เมื่อเสร็จสิ้น	มอบประสบการณ์ใช้งานที่ดี (UX) ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเปิดหน้าจอแอปพลิเคชันค้างไว้เพื่อรอผล
BR-05	ระบบต้องสามารถจัดเก็บประวัติการสแกนและเรียกดูย้อนหลังได้	ช่วยให้ผู้ใช้มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบ และสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในภายหลัง
BR-06	ระบบต้องเปิดให้ผู้ใช้สามารถส่งรายงาน (Report) รูปภาพตัดต่อ หลอกลวงเข้าสู่ระบบส่วนกลางได้	สร้างความร่วมมือในชุมชน (Crowdsourcing) และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สอน AI ในอนาคต
BR-07	ระบบต้องสามารถแชร์ (Share) หรือส่งออกภาพผลลัพธ์ความเสียหายไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้	เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งภาพแจ้งเตือนภัยไปยังบุคคลใกล้ชิด (เช่น ผ่าน LINE) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
BR-08	ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลและประวัติผู้ใช้งานด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัย (PDPA Compliance)	ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างความมั่นใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน
BR-09	ระบบต้องมีหน้าแดชบอร์ด (Admin Dashboard) และระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้ (RBAC)	ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุม ตรวจสอบ และบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
BR-10	ระบบต้องรองรับการจัดการชุดข้อมูล (Dataset) และการอัปเดตโมเดล AI โดยผู้ดูแลระบบ	เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถเรียนรู้กลโกงรูปแบบใหม่ๆ และรักษาความแม่นยำได้ในระยะยาว

10.4 ตารางความต้องการเชิงระบบ (Software Requirement Specification – SRS Summary)

การกำหนดความต้องการเชิงระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) ซึ่งระบุสิ่งที่ระบบต้องทำ และความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) ซึ่งระบุเกณฑ์การทำงานของระบบ โดยมีรายละเอียดของฟังก์ชันหลักดังนี้

ตารางที่ 2 ตารางฟังก์ชันของระบบ (Functional Requirements – FR)

รหัส (FR-ID)	รายละเอียดความต้องการเชิงฟังก์ชัน
FR-01	ระบบเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน (Authentication) ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Email/Password หรือโซเชียลมีเดีย พร้อมระบบกู้คืนรหัสผ่าน
FR-02	ระบบนำเข้ารูปภาพ (Image Input) ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปภาพที่ต้องการตรวจสอบได้จากคลังภาพ (Gallery) หรือถ่ายรูปใหม่ผ่านกล้องถ่ายรูป (Camera)
FR-03	ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น (Primary Analysis) ระบบสามารถดึงข้อมูลแฝง (Metadata/EXIF), สกัดข้อความในภาพ (OCR), และค้นหาแหล่งที่มาของภาพ (Reverse Image Search) ได้โดยอัตโนมัติ
FR-04	ระบบวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Inference) ระบบส่งภาพเข้าสู่โมเดล Deep Learning เพื่อตรวจสอบร่องรอยการตัดต่อ (Image Forgery/ELA) และตรวจสอบภาพที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Generated)
FR-05	ระบบแสดงผลลัพธ์ (Result & Visualization) ระบบคำนวณคะแนนความเสี่ยงรวม (Weighted Risk Score) และสร้างแผนที่ความร้อน (Grad-CAM Heatmap) เพื่ออธิบายผลลัพธ์ให้ผู้ใช้งานเข้าใจ
FR-06	ระบบแจ้งเตือน (Push Notification) ระบบสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่าน Firebase Cloud Messaging (FCM) เมื่อการวิเคราะห์ภาพเบื้องหลัง (Background Task) เสร็จสิ้น
FR-07	ระบบจัดการประวัติการสแกน (History Management) ระบบบันทึกประวัติการตรวจสอบภาพของผู้ใช้ โดยสามารถเรียกดูผลลัพธ์ย้อนหลัง หรือลบประวัติได้
FR-08	ระบบรายงานและแชร์ข้อมูล (Report & Share) ผู้ใช้สามารถกดยางาน (Report) ภาพหลอกลวงเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง และสามารถแชร์ภาพผลลัพธ์/ค่าเตือนไปยังแอปพลิเคชันภายนอก ได้
FR-09	ระบบผู้ดูแลและการจัดการสิทธิ์ (Admin & RBAC) มีหน้าแดชบอร์ดให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบสถิติการใช้งาน, จัดการข้อมูลผู้ใช้, และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบตามบทบาท
FR-10	ระบบจัดการข้อมูลและโมเดล (Dataset & Model Management) ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรูปภาพที่ถูกผู้ใช้งาน นำไปจัดหมวดหมู่ชุดข้อมูล และอัปโหลดโมเดล AI (Weights) เวอร์ชันใหม่เข้าสู่ระบบได้

ตารางที่ 3 ตารางคุณภาพของระบบ (Non-Functional Requirements – NFR)

รหัส (NFR-ID)	รายละเอียดคุณภาพของระบบ
NFR-01	ประสิทธิภาพความเร็ว (Performance) ระบบต้องดึงผลลัพธ์จาก Cache ได้ภายใน 1 วินาที และหากต้องประมวลผลผ่าน AI ใหม่ทั้งหมด ต้องใช้เวลาไม่เกิน 15 วินาทีต่อภาพ
NFR-02	สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture) ระบบต้องออกแบบเป็น Microservices โดยแยกส่วน API Gateway ออกจาก AI Inference Service เพื่อป้องกันปัญหาคอขวด (Resource Isolation)
NFR-03	การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance) ระบบต้องมีการขอความยินยอม (Consent) และจัดเก็บข้อมูลประวัติการสแกนของผู้ใช้ด้วยความรัดกุม ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
NFR-04	ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Security) ข้อมูลที่มีการรับส่งระหว่างแอปพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์ต้องเข้ารหัสผ่านโปรโตคอล TLS 1.3 และรหัสผ่านต้องถูกเข้ารหัส (Hashing) ไว้ในฐานข้อมูลเสมอ
NFR-05	การรองรับการใช้งาน (Cross-Platform) แอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ (Mobile App) ต้องรองรับการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
NFR-06	การเพิ่มขยายของระบบ (Scalability) สถาปัตยกรรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้องรองรับการขยายตัว (Scale-out) ของคอนเทนเนอร์ AI Inference ได้อย่างอิสระ เมื่อมีปริมาณผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้น
NFR-07	ความเสถียรภาพ (Availability) ระบบต้องมีเสถียรภาพสูง (Uptime) พร้อมใช้งาน และมีระบบจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling) ที่ไม่ทำให้แอปพลิเคชันปิดตัวลงกระทันหัน (Crash)
NFR-08	การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแคช (Caching Optimization) ระบบต้องนำ Redis มาใช้จัดเก็บผลลัพธ์ชั่วคราว เพื่อลดภาระการทำงานซ้ำซ้อนของ AI และลดค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้ External API
NFR-09	ความง่ายในการใช้งาน (Usability) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ต้องออกแบบให้ใช้งานง่าย (Intuitive) ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใจผลลัพธ์ Heatmap ได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์
NFR-10	การตรวจสอบย้อนหลัง (Auditability) ทุกการทำงานที่สำคัญของผู้ดูแลระบบ (เช่น การลบผู้ใช้, การอัปเดตโมเดล) จะต้องถูกเก็บบันทึก Log ไว้เพื่อการตรวจสอบด้านความปลอดภัยย้อนหลัง

10.5 ตารางเมตริกย้อนกลับ(Traceability Matrix)

เพื่อให้สามารถตรวจสอบความครบถ้วนของการพัฒนา (Requirements Traceability) และมั่นใจได้ว่าทุกความต้องการในระดับนโยบายถูกแปลงเป็นฟังก์ชันทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำเมตริกย้อนกลับเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ ความต้องการทางธุรกิจ และข้อกำหนดเชิงระบบ ดังนี้

10.5.1 ตารางเมตริกย้อนกลับของความต้องการ (BR–FR/NFR Mapping)

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements – BR) กับความต้องการเชิงระบบ (Functional/Non-Functional Requirements – FR/NFR) เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกความต้องการของผู้ใช้ได้รับการแปลงเป็นฟังก์ชันการทำงานและคุณภาพของระบบครบถ้วน

ตารางที่ 4 ตารางเมตริกย้อนกลับของความต้องการ (BR และ FR/NFR Mapping)

รหัส BR	รายละเอียดความต้องการทางธุรกิจ	รหัส FR ที่ เกี่ยวข้อง	รหัส NFR ที่ เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ / การเชื่อมโยง
BR-01	อัปโหลดและตรวจสอบรูปภาพผ่านสมาร์ทโฟน	FR-02	NFR-05	ฟังก์ชันหลักฝั่ง Mobile App (Cross-Platform)
BR-02	วิเคราะห์ภาพแบบหลายชั้นอัตโนมัติ	FR-03, FR-04	NFR-02	ประมวลผลผ่านสถาปัตยกรรม Microservices
BR-03	แสดงแผนที่ความร้อน (Heatmap) อธิบายผล	FR-05	NFR-09	แสดงผลภาพ XAI เพื่อเพิ่มความเข้าใจ (Usability)
BR-04	ประมวลผลรวดเร็ว / แจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้น	FR-06	NFR-01, NFR-08	ใช้ Redis Cache และ Firebase Push Notification
BR-05	จัดเก็บประวัติการสแกนย้อนหลัง	FR-07	NFR-03	เรียกดูประวัติโดยอิงตามข้อกำหนด PDPA
BR-06	ส่งรายงาน (Report) รูปภาพหลอกลวง	FR-08	NFR-09	ผู้ช่วยแจ้งเตือนและเพื่อให้แอดมินตรวจสอบ
BR-07	แชร์ภาพผลลัพธ์ไปยังแอปพลิเคชันอื่น	FR-08	NFR-04	แชร์ค่าเตือนภัยไปยังแอปภายนอกอย่างปลอดภัย
BR-08	รักษาความปลอดภัยตามมาตรการ (PDPA)	FR-01	NFR-03, NFR-04	การเข้ารหัสข้อมูล (TLS 1.3/Hashing) และ Auth
BR-09	หน้าแดชบอร์ดจัดการผู้ดูแลระบบ (RBAC)	FR-09	NFR-10	แอดมินตรวจสอบข้อมูลและมีการเก็บ Log
BR-10	จัดการชุดข้อมูลและอัปเดตโมเดล AI	FR-10	NFR-06, NFR-07	รองรับการขยายตัว (Scalability) โดยระบบไม่ขัดข้อง

10.5.2 ตารางเมตริกย้อนกลับระหว่างวัตถุประสงค์กับความต้องการเชิงระบบ (Objectives–Requirements Mapping)

ตารางนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์หลักของโครงการ (อ้างอิงจากหัวข้อที่ 5) กับความต้องการเชิงระบบ เพื่อยืนยันว่าทุกวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มีการรองรับด้วยฟังก์ชันหรือคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ตารางที่ 5 ตารางเมตริกย้อนกลับ Objectives–Requirements Traceability Matrix

ลำดับ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	รหัส FR ที่เกี่ยวข้อง	รหัส NFR ที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
OBJ-01	เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับคัดกรองรูปภาพที่มีความเสี่ยง	FR-01, FR-02, FR-05, FR-07	NFR-05, NFR-09	ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ล็อกอิน อัปโหลด แสดงผล และดูประวัติ บน iOS/Android
OBJ-02	เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deep Learning ตรวจสอบ Image Forgery และ AI-Generated	FR-04, FR-10	NFR-02, NFR-06	ระบบ AI Inference แยกการทำงานอิสระ และแอดมินสามารถอัปเดตโมเดลได้
OBJ-03	เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Multi-layer Analysis)	FR-03, FR-04	NFR-01, NFR-08	วิเคราะห์ Metadata, OCR, และ Source ควบคู่กับการประมวลผลให้รวดเร็วด้วย Cache
OBJ-04	เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	FR-06, FR-08, FR-09	NFR-07, NFR-10	มีการแจ้งเตือนเพื่อรักษา UX การแชร์เพื่อทดสอบการใช้งานจริง และระบบเก็บ Log

จากตารางจะเห็นได้ว่าทุกวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้รับการรองรับด้วยความต้องการเชิงระบบอย่างน้อยหนึ่งข้อ ทั้งในด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional) และคุณภาพของระบบ (Non-Functional) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองเป้าหมายของโครงการได้อย่างครบถ้วน

จากการจัดทำตารางเมตริกย้อนกลับทั้งสองชุด (BR–FR/NFR และ Objectives–Requirements) พบว่าความต้องการทั้งหมดของระบบ Scam Image Detection ถูกเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับวัตถุประสงค์ไปจนถึงระดับฟังก์ชันของระบบ ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบความครบถ้วนของระบบ (Verification) และใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานของระบบ (Validation) ต่อไป

10.6 ตารางสรุป Use Case (Use Case Summary)

หัวข้อนี้สรุปกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case) ทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ (Actor) และการทำงานของระบบในแต่ละกรณี ตารางนี้ช่วยให้เข้าใจลำดับการใช้งานระบบจากมุมมองของผู้ใช้จริง (User Journey) และเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบส่วนต่อไป

ตารางที่ 6 ตารางสรุปกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Summary Table)

UC-ID	Use Case Name	Primary Actor	Description	Related FR
UC-01	เข้าสู่ระบบ / ยืนยันตัวตน (Login & Authentication)	User / Admin	ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบโดยใช้ Email/Password หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อเข้าถึงระบบตามสิทธิ์	FR-01
UC-02	นำเข้ารูปภาพ (Upload Image)	User	ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพที่นำส่งจากคลังภาพ (Gallery) หรือถ่ายใหม่ผ่านกล้องถ่ายรูป	FR-02
UC-03	ประมวลผลภาพขั้นต้น (Primary Analysis)	System	ระบบดำเนินการสกัดข้อความ (OCR), ดึง Metadata, และสืบค้นแหล่งที่มา (Reverse Image Search) อัตโนมัติ	FR-03
UC-04	วิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Inference)	System	ระบบประมวลผลผ่านโมเดล Deep Learning เพื่อตรวจหาการตัดต่อ (ELA) และการใช้ AI สร้างภาพ	FR-04
UC-05	ตรวจสอบผลลัพธ์และแผนที่ความร้อน (View Result & Heatmap)	User	ผู้ใช้งานตรวจสอบคะแนนความเสี่ยงรวม (Risk Score) และดูแผนที่ความร้อน (Grad-CAM) ที่อธิบายจุดผิดปกติ	FR-05
UC-06	รับการแจ้งเตือน (Receive Push Notification)	User	ผู้ใช้งานรับการแจ้งเตือนผ่าน Firebase Cloud Messaging เมื่อระบบ AI วิเคราะห์ภาพเสร็จสิ้น	FR-06
UC-07	จัดการประวัติการสแกน (History Management)	User	ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูผลลัพธ์ย้อนหลัง หรือลบประวัติการสแกนภาพของตนเองได้	FR-07
UC-08	รายงานและแชร์ผลลัพธ์ (Report & Share)	User	ผู้ใช้งานสามารถดูรายงาน (Report) ภาพสแกนเมอร์ หรือแชร์ภาพเตือนภัยไปยังแอปพลิเคชันภายนอกได้	FR-08
UC-09	จัดการผู้ใช้และแดชบอร์ด (Admin Dashboard & RBAC)	Admin	ผู้ดูแลระบบตรวจสอบสถิติ เพิ่ม/ลบผู้ใช้ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ	FR-09
UC-10	จัดการชุดข้อมูลและอัปเดตโมเดล (Dataset & Model Management)	Admin	ผู้ดูแลระบบตรวจสอบรูปภาพที่ถูก Report เพื่อรวบรวมเป็น Dataset และอัปเดตโมเดล AI ใหม่เข้าสู่ระบบ	FR-10

10.7 ตารางความเชื่อมโยงระหว่าง Use Case และ Functional Requirements (Use Case – FR Mapping)

ตารางนี้ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case) กับความต้องการเชิงฟังก์ชัน (FR) เพื่อยืนยันว่าทุกฟังก์ชันในระบบมีการออกแบบและนำเสนอในรูปแบบ Use Case ครบถ้วน

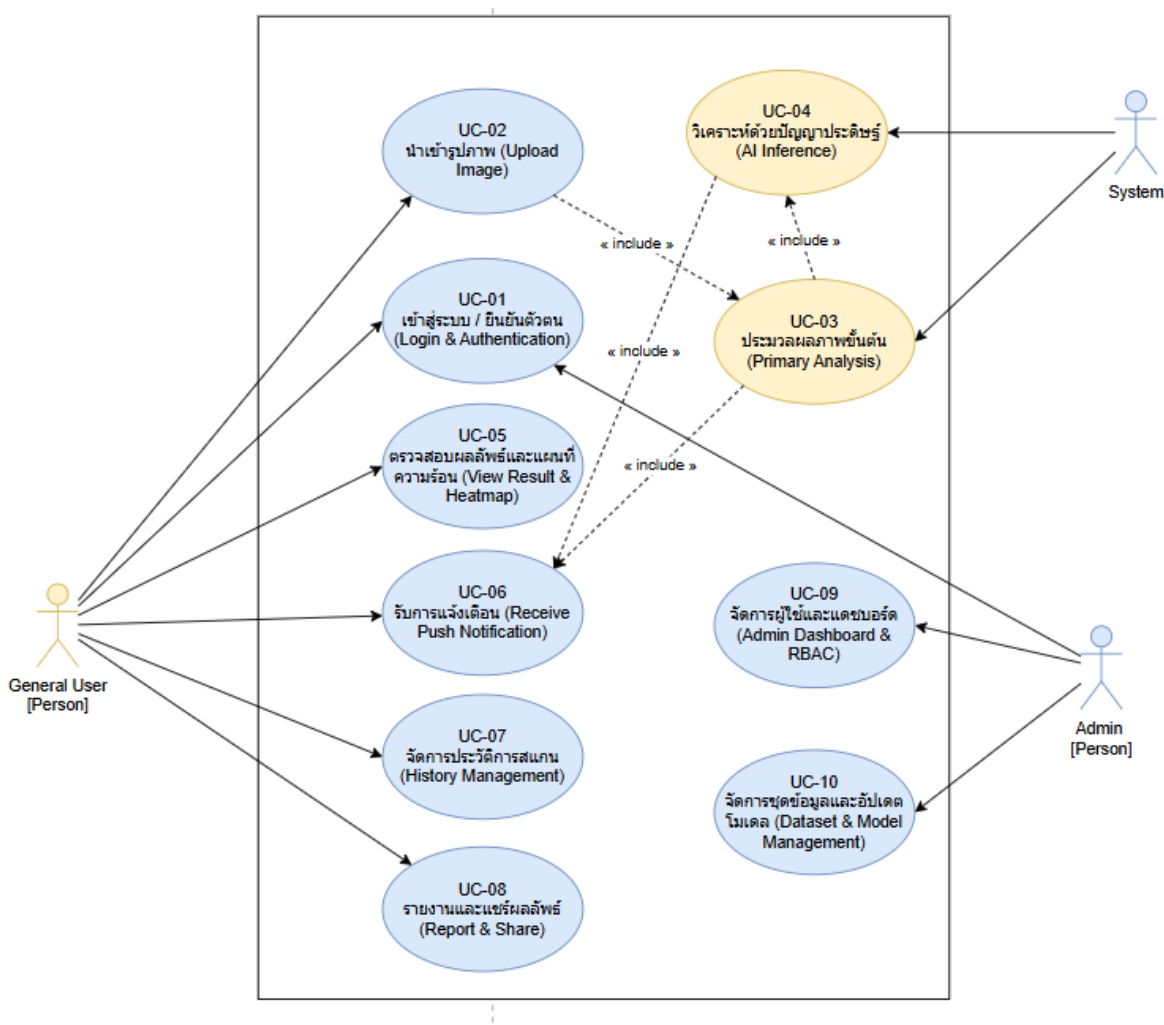
ตารางที่ 7 ตารางความเชื่อมโยงระหว่าง Use Case และ Functional Requirements (Use Case – FR Mapping)

FR-ID	รายละเอียดความต้องการเชิงฟังก์ชัน	Use Case ที่เกี่ยวข้อง
FR-01	ระบบเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน (Authentication)	UC-01
FR-02	ระบบนำเข้ารูปภาพผ่านกล้องหรือคลังภาพ (Image Input)	UC-02
FR-03	ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น (Metadata, OCR, Source)	UC-03
FR-04	ระบบวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Inference)	UC-04
FR-05	ระบบแสดงผลลัพธ์ Risk Score และภาพ Heatmap	UC-05
FR-06	ระบบแจ้งเตือน (Push Notification) เบื้องหลัง	UC-06
FR-07	ระบบจัดการประวัติการสแกน (History Management)	UC-07
FR-08	ระบบรายงานและแชร์ข้อมูล (Report & Share)	UC-08
FR-09	ระบบผู้ดูแลและการจัดการสิทธิ์ (Admin & RBAC)	UC-09
FR-10	ระบบจัดการข้อมูลและโมเดล AI (Dataset & Model)	UC-10

ผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า Functional Requirements ทั้ง 10 รายการ มีการรองรับในกรณีการใช้งาน (Use Case) ครบทุกข้อ ทำให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบระบบสอดคล้องกับความต้องการทั้งหมด

10.8 แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram)

แผนภาพ Use Case แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานหลัก (Actor) ได้แก่ "ผู้ใช้งานทั่วไป (General User)" และ "ผู้ดูแลระบบ (Admin / Researcher)" กับกรณีการใช้งาน (Use Case) ทั้งหมดของระบบ Scam Image Detection แผนภาพนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของระบบในมุมมองของผู้ใช้งาน และสามารถตรวจสอบความครอบคลุมของฟังก์ชันหลักได้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 1 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)

หัวข้อ 10.8 นี้มีความสำคัญในการตรวจสอบความครบถ้วนของระบบ เพราะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับการทำงานของระบบในแต่ละขั้นตอน และช่วยให้การพัฒนาและการทดสอบในวิชาโครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์สามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

10.9 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการทำงานระบบเดิมและระบบใหม่ (AS-IS vs TO-BE Comparison Table)

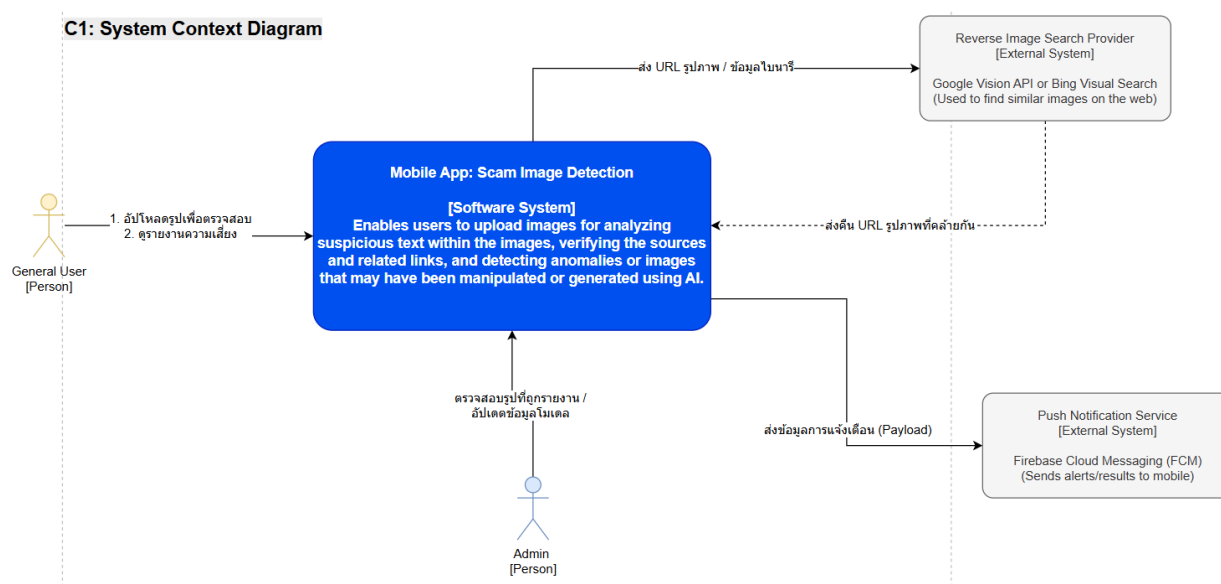
ตารางนี้แสดงการเปรียบเทียบการทำงานระหว่างกระบวนการตรวจสอบรูปภาพแบบเดิม (AS-IS System) ซึ่งต้องทำด้วยตนเองผ่านหลายโปรแกรม และระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น (TO-BE System) ที่ทำงานผ่านแอปพลิเคชันอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความสะดวก ความรวดเร็ว ความแม่นยำ และความเข้าใจผลลัพธ์

ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการทำงานของทั้งสองระบบ (AS-IS vs TO-BE)

หัวข้อเปรียบเทียบ	ระบบเดิม (AS-IS)	ระบบใหม่ Scam Image Detection (TO-BE)
ขั้นตอนการตรวจสอบ	ใช้สายตามนุษย์คาดเดา หรือต้องบันทึกรูปไปสืบค้นบน Google Images ด้วยตนเองทีละขั้นตอน	อัปโหลดรูปภาพผ่านสมาร์ทโฟน ระบบทำการตรวจสอบแบบหลายชั้น (Multi-layer Analysis) ให้โดยอัตโนมัติในแอปเดียว
เครื่องมือที่ใช้	ต้องใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์นิติวิทยาศาสตร์ (Digital Forensics) ที่มีความซับซ้อน	ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (Cross-Platform) ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านไอที
ความสามารถในการตรวจสอบ AI	สายตามนุษย์และซอฟต์แวร์ดั้งเดิมไม่สามารถแยกแยะภาพที่สร้างจาก Generative AI รุ่นใหม่ได้	ประยุกต์ใช้โมเดล Deep Learning ตรวจสอบความผิดปกติของสเปกตรัมภาพระดับพิกเซลได้อย่างแม่นยำ
การทำความเข้าใจผลลัพธ์	ทราบเพียงแค่ว่าภาพนี้ "น่าจะจริง" หรือ "น่าจะปลอม" แต่ไม่ทราบพิกัดที่ถูกแก้ไข	ระบบแสดงผลแบบ Explainable AI ผ่านแผนที่ความร้อน (Heatmap) ชี้พิกัดที่ถูกตัดต่อให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
ประสิทธิภาพและเวลา	ใช้เวลาหลายนาทีถึงหลักชั่วโมงในการสืบหาข้อมูลแหล่งที่มาและการตัดต่อ	ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที (กรณี Cache Hit) หรือไม่เกิน 15 วินาที พร้อมส่ง Push Notification เมื่อเสร็จสิ้น
การจัดเก็บและการมีส่วนร่วม	รูปภาพหลอกลวงไม่ถูกบันทึกเป็นฐานข้อมูล ทำให้เกิดเหยื่อรายใหม่ซ้ำซาก	มีระบบ History จัดเก็บประวัติ และระบบ Report ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลภาพหลอกลวงส่งให้ส่วนกลางอัปเดต AI ต่อไป

จากตารางข้างต้นสามารถเห็นได้ว่า ระบบ Scam Image Detection ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรูปภาพที่ต้องสงสัยได้อย่างมีนัยสำคัญ เปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่เข้าถึงง่าย ช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

10.10 แผนภาพแนวคิดระบบ (C1–C2 Diagram)

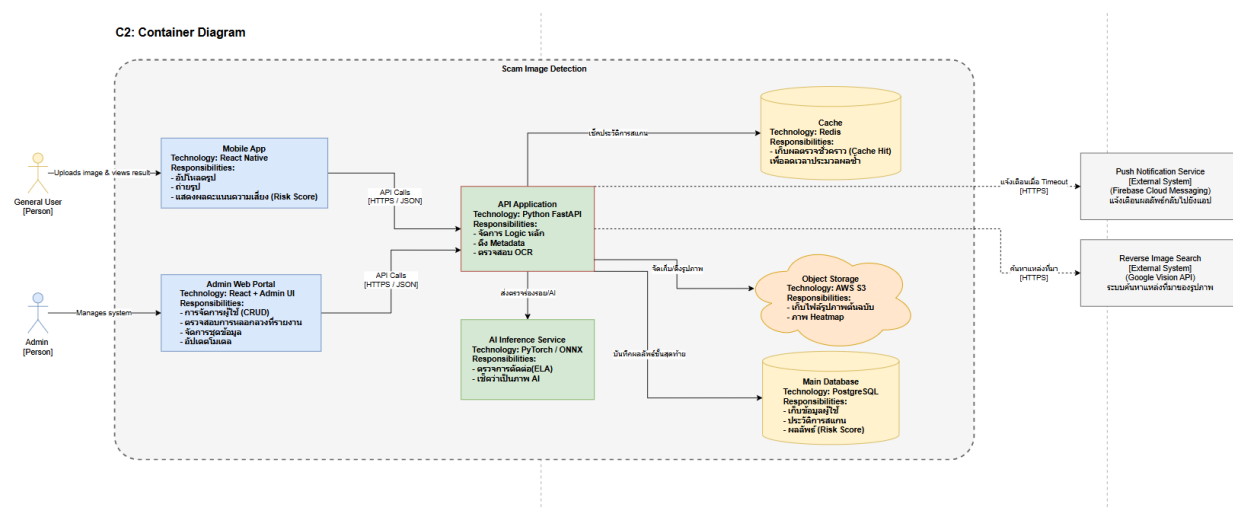


ภาพที่ 2 C1: Context Diagram ของระบบ Scam Image Detection

แผนภาพในระดับ C1 (Context Diagram) แสดงให้เห็นภาพรวมของ “แอปตรวจสอบรูปภาพตัดต่อที่ถูกนำมาหลอกลวง” (Scam Image Detection) โดยมุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระดับบนสุดระหว่าง ผู้ใช้งานหลัก (Actors) กับ ระบบหลัก (System) และ ระบบภายนอก (External Systems) ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงาน

ผู้ใช้งานหลักประกอบด้วย General User (ผู้ใช้งานทั่วไป) ซึ่งเป็นผู้อัปโหลดรูปภาพที่น่าสงสัยและตรวจสอบผลลัพธ์ผ่านสมาร์ทโฟน และ Administrator (ผู้ดูแลระบบ) ที่ควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้ ตรวจสอบรายงานการหลอกลวง และอัปเดตโมเดล AI ผ่านหน้าเว็บแดชบอร์ด

ทั้งนี้ ระบบมีการติดต่อกับบริการภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ Google Vision API สำหรับระบบค้นหาแหล่งที่มาของรูปภาพ (Reverse Image Search) และ Firebase Cloud Messaging (FCM) สำหรับส่งการแจ้งเตือนผลลัพธ์ (Push Notification) กลับไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานเพื่อลดปัญหาการรอคอยประมวลผล (Timeout)



ภาพที่ 3 C2: Container Diagram ของระบบ Scam Image Detection

แผนภาพในระดับ C2 (Container Diagram) แสดงโครงสร้างภายในของระบบ Scam Image Detection ในมุมมองของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระดับระบบ (System Architecture) โดยแสดงให้เห็นว่าระบบประกอบด้วยส่วนย่อย (Containers) ไต่บ้างที่ทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบแบบหลายชั้น (Multi-layer Analysis) ตามที่กำหนดไว้ใน Business Requirement

ระบบ Scam Image Detection ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Microservices เพื่อลดปัญหาคอขวดของการประมวลผล (Resource Isolation) โดยประกอบด้วยคอนเทนเนอร์หลัก ดังนี้

- 1) Mobile App (React Native) ส่วนติดต่อผู้ใช้งานทั่วไป (Frontend) บนสมาร์ตโฟน ทำหน้าที่รับรูปภาพ อัปโหลด ถ่ายรูป และแสดงผลคะแนนความเสี่ยงพร้อมแผนที่ความร้อน (Heatmap)
- 2) Admin Panel (React + Admin UI) ส่วนติดต่อผู้ดูแลระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับการจัดการผู้ใช้ (CRUD) จัดการชุดข้อมูล และอัปเดตโมเดล AI
- 3) API Application (Python FastAPI) ศูนย์กลางตรรกะของระบบ ทำหน้าที่จัดการ Logic หลัก ดึงข้อมูล Metadata ตรวจสอบข้อความ (OCR) และเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างคอนเทนเนอร์อื่น ๆ
- 4) AI Inference Service (PyTorch / ONNX) เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก (Deep Learning) ที่แยกการทำงานออกมาอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการตัดต่อ และเช็คว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AI หรือไม่

5) Main Database (PostgreSQL) ฐานข้อมูลหลักเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลประวัติการสแกน และผลลัพธ์ความเสี่ยง (Risk Score)

6) Cache (Redis) ระบบจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ (In-memory Data Store) สำหรับเก็บผลการตรวจชั่วคราว (Cache Hit) เพื่อลดเวลาและภาระการประมวลผลซ้ำซ้อนในกรณีที่ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพเดียวกันเข้ามา

7) Object Storage (AWS S3) แหล่งจัดเก็บไฟล์วัตถุความจุสูง สำหรับเก็บไฟล์รูปภาพต้นฉบับของผู้ใช้และไฟล์ภาพผลลัพธ์ Heatmap ที่ถูกสร้างขึ้น

นอกจากนี้ API Application จะเชื่อมต่อกับระบบภายนอก (Google Vision API และ FCM) ผ่านโปรโตคอล HTTPS/JSON อย่างปลอดภัย เพื่อให้ระบบสามารถสืบค้นแหล่งที่มาและส่งการแจ้งเตือนกลับไปยัง Mobile App ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

11. ขอบเขตของโครงการวิศวกรรม

โครงการ “แอปตรวจสอบรูปภาพตัดต่อที่ถูกนำมาหลอกลวง” เป็นระบบต้นแบบ (Prototype System) เพื่อช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือของรูปภาพบนสื่อสังคมออนไลน์หรือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย โดยขอบเขตของโครงการนี้ถูกกำหนดให้เหมาะสมกับระยะเวลาและทรัพยากรที่จำกัด เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

11.1 ขอบเขตของผู้ใช้ (User Scope)

ระบบ Scam Image Detection แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ General User (ผู้ใช้งานทั่วไป) และ Administrator (ผู้ดูแลระบบ) โดยใช้โครงสร้าง Role-Based Access Control (RBAC) เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้

11.1.1 General User (ผู้ใช้งานทั่วไป)

- 1) เข้าใช้งานผ่าน Mobile Application (รองรับ iOS และ Android)
- 2) สามารถเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
- 3) นำเข้ารูปภาพเพื่อตรวจสอบ (ถ่ายรูปผ่านกล้องถ่ายรูปหรือคลังภาพ)
- 4) ระบบจะประมวลผลและแสดงผลลัพธ์เป็นคะแนนความเสี่ยง (Risk Score) พร้อมแผนที่ความร้อน (Heatmap)

5) สามารถดูประวัติการสแกนย้อนหลัง และกดยางงาน (Report) รูปภาพที่ต้องสงสัยว่าเป็นมิจนาศีพเข้าสู่ระบบส่วนกลางได้

11.1.2 Administrator (ผู้ดูแลระบบ)

- 1) เข้าใช้งานผ่าน Web Application (Admin Panel)
- 2) มีสิทธิ์บริหารจัดการระบบทั้งหมด เช่น จัดการข้อมูลผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึง (RBAC) ตรวจสอบรูปภาพที่ถูกรายงานโดยผู้ใช้
- 3) นำรูปภาพที่คัดกรองแล้วไปจัดเก็บในคลังข้อมูล (Dataset)
- 4) สามารถอัปเดตโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI Weights) เข้าสู่ระบบ เพื่อให้ระบบวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำและมีเสถียรภาพ

11.2 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

ระบบพัฒนาภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ Microservices เพื่อให้การประมวลผล การแสดงผล และการจัดเก็บข้อมูลเป็นอิสระต่อกัน ลดปัญหาคอขวด (Resource Isolation) โดยมีขอบเขตการทำงานหลักดังนี้

11.2.1 การเข้าสู่ระบบและการจัดการสิทธิ์

- 1) ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วย Email/Password
- 2) Social Login
- 3) ระบบจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

11.2.2 การประมวลผลภาพขั้นต้น (Primary Analysis)

- 1) ระบบสามารถดึงข้อมูลแฝง (Metadata)
- 2) สกัดข้อความในภาพ (OCR) เพื่อเทียบกับคำสำคัญที่อันตราย และการสกัดข้อความ (OCR) อาจไม่สมบูรณ์หากรูปภาพมีความละเอียดต่ำเกินไป เบลอ
- 3) ค้นหาแหล่งที่มาผ่านบริการภายนอก (Google Vision API)
- 4) ระบบมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความผิดปกติที่ตัวรูปภาพและข้อความบนภาพเป็นหลัก
- 5) ไม่สแกนลิงก์เว็บไซต์ที่แนบมากับข้อความแชท

11.2.3 การประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Inference)

- 1) ระบบประยุกต์ใช้โมเดล Deep Learning (PyTorch)
- 2) ตรวจสอบการติดต่อของรูปภาพที่มีฉลากใช้ในการทดลอง
- 3) ตรวจสอบรูปภาพที่อาจถูกสร้างขึ้นด้วย Generative AI
- 4) ผลลัพธ์ของระบบเป็นเพียง "การประเมินความเสี่ยงเชิงสถิติ" จากโมเดล
- 5) ไม่สามารถใช้เป็นข้อสรุปทางกฎหมายหรือนิติวิทยาศาสตร์ในชั้นศาลได้โดยตรง

11.2.4 การแสดงผลและการแจ้งเตือน

- 1) ระบบสร้างแผนที่ความร้อนด้วยเทคนิค Grad-CAM เพื่ออธิบายผลลัพธ์ให้ผู้เข้าใจง่าย
- 2) มีการแจ้งเตือน (Push Notification) ผ่าน Firebase Cloud Messaging เมื่อระบบทำงานเสร็จสิ้น

11.2.5 การจัดเก็บข้อมูลและความปลอดภัย

- 1) ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และประวัติลงใน PostgreSQL
- 2) จัดเก็บรูปภาพลงใน Cloud และใช้ Redis เป็น Cache เพื่อลดเวลาประมวลผลรูปภาพที่ซ้ำซ้อน
- 3) เข้ารหัสการเชื่อมต่อทั้งหมดตามมาตรฐานและสอดคล้องกับ PDPA

12. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินโครงการ “แอปตรวจสอบรูปภาพตัดต่อที่ถูกนำมาหลอกลวง (Scam Image Detection)” ได้แบ่งขั้นตอนการทำงานตามวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle: SDLC) โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตลอดหลักสูตรโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 8 เดือน

12.1. วัตถุประสงค์ของการวางแผน

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถบริหารจัดการทรัพยากร และเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการติดตามความคืบหน้า (Progress Tracking) ของโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบเวลา 8 เดือน

12.2. ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ

การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 6 ระยะหลัก โดยบูรณาการโมเดล C4 (System Context, Container, Component) เพื่อความชัดเจนในการออกแบบสถาปัตยกรรม

12.2.1 การวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการ

- 1) กำหนดขอบเขตโครงการ (Project Scope) และศึกษาความเป็นไปได้
- 2) รวบรวมความต้องการ (Requirements Elicitation) ทั้ง BR, FR และ NFR

12.2.2 การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม

- 1) ออกแบบระบบหน้าบ้าน (flowchart)
- 2) ออกแบบระบบหลังบ้าน (flowchart)
- 3) ออกแบบสถาปัตยกรรมระดับ C1 (System Context Diagram)
- 4) ออกแบบสถาปัตยกรรมระดับ C2 (Container Diagram)
- 5) ออกแบบรายละเอียดระดับ C3 (Component Diagram)
- 6) ออกแบบฐานข้อมูล (Database Schema) และ UI/UX

12.2.3 การพัฒนาส่วนประกอบทางเทคนิค

- 1) Mobile Development พัฒนาส่วนหน้าบ้านด้วย React Native
- 2) AI Development รวบรวม Dataset, ฝึกสอนโมเดล (Fine-tuning) และ ประเมินผลเบื้องต้น
- 3) Server-side Development พัฒนา API ด้วย FastAPI, ระบบ Caching ด้วย Redis และจัดการ Container ด้วย Docker

12.2.4 การบูรณาการและทดสอบระบบ

- 1) ทำ System Integration Testing เพื่อตรวจสอบการรับส่งข้อมูลระหว่างส่วนต่างๆ
- 2) ทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Testing) ตามเกณฑ์ NFR-01
- 3) ประเมินผลโมเดล AI ด้วยชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Set) เพื่อสรุปค่าความแม่นยำ

12.2.5 การติดตั้งและประเมินผลจากผู้ใช้

- 1) ติดตั้งระบบบนสภาพแวดล้อมจริง (Cloud Deployment)
- 2) ทำ User Acceptance Test เพื่อประเมินความพึงพอใจและ Usability

12.2.6 การสรุปผลและจัดทำเอกสาร

- 1) บันทึกผลการทดลองและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

12.3 ตารางแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart / Timeline)

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาและลำดับของกิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละเดือน โดยโครงการ “แอปตรวจสอบรูปภาพตัดต่อที่ถูกลำนำมาหลอกลวง (Scam Image Detection)” ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือนในการดำเนินงานทั้งหมด

ตารางที่ 9 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart / Timeline)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปี 2568		ปี 2569					
		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	การวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการ	X	X						
2	การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม		X	X					
3	การพัฒนาส่วนประกอบทางเทคนิค				X	X	X		
4	การบูรณาการและทดสอบระบบ							X	
5	การติดตั้งและประเมินผลจากผู้ใช้							X	
6	การสรุปผลและจัดทำเอกสาร								X

12.4 สรุปการดำเนินงาน

การวางแผนการดำเนินงานโครงการ “แอปตรวจสอบรูปภาพตัดต่อที่ถูกนำมาหลอกลวง (Scam Image Detection)” ตลอดระยะเวลา 8 เดือน ถูกออกแบบมาโดยยึดตามวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) เพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตในแต่ละระยะ (Deliverables) มีความถูกต้องและเชื่อมโยงกับความ ต้องการเชิงระบบ (Traceability)

ตารางที่ 10 ผลงานในแต่ละช่วงเวลา

เดือนที่	ผลงานที่คาดว่าจะสำเร็จ
1-2	- เอกสารขอบเขตและข้อกำหนด: สรุปขอบเขตโครงการ และเอกสาร SRS (BR, FR, NFR) - การออกแบบ UI/UX: แผนภาพ Wireframe และ Prototype หน้าจอแอปพลิเคชัน - สถาปัตยกรรมระบบ: แผนภาพโครงสร้างระดับ C1, C2 และ C3 (Microservices Architecture)
3-5	- โมดูลปัญญาประดิษฐ์: โมเดลที่ผ่านการ Fine-tuning สำหรับตรวจสอบ Forgery และ AI-Generated - ระบบหลังบ้าน (Backend): พัฒนา API ด้วย FastAPI เชื่อมต่อ Database และระบบ Redis Cache - แอปพลิเคชันมือถือ: พัฒนา Mobile App (React Native) ส่วนหน้าบ้านและระบบรับส่งข้อมูลภาพ
6-7	- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: Implement ระบบ Auth, มาตรฐาน TLS 1.3 และมาตรการ PDPA - การประกันคุณภาพ: ทดสอบความแม่นยำ AI Metrics และทำ System Integration Test (SIT) - การทดสอบจากผู้ใช้: ดำเนินการทำ UAT และแก้ไขการแสดงผล Heatmap (XAI) ตาม Feedback
8	- การติดตั้งระบบ: Deploy ระบบบน Cloud Server และตั้งค่า Firebase Cloud Messaging (FCM) - การส่งมอบโครงการ: จัดทำคู่มือผู้ใช้ (User Manual) และเล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (Technical Artifacts)

ได้รับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ Microservices และมีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้งานจริงเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบความแท้จริงของรูปภาพ (Image Authenticity) ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

13.2 ด้านความมั่นคงปลอดภัยและสังคม (Social & Security Impact)

ประชาชนทั่วไปมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยลดความเสี่ยง (Risk Mitigation) จากการถูกหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ และช่วยป้องกันความสูญเสียทางทรัพย์สินที่เกิดจากขบวนการมิจฉาชีพในโลกดิจิทัล

13.3 ด้านการสร้างความรู้และปัญญาประดิษฐ์ที่อธิบายได้ (Digital Literacy & XAI)

ช่วยยกระดับความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับสังคม ผ่านกลไกการแสดงผลลัพธ์แบบอธิบายได้ (Explainable AI) ด้วยแผนที่ความร้อน (Grad-CAM Heatmap) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงจุดผิดปกติบนภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

13.4 ด้านการวิจัยและฐานข้อมูล (Research & Data Contribution)

ได้รวบรวมและสร้างฐานข้อมูล (Dataset) ของภาพหลอกลวงที่เกิดขึ้นจริงในบริบทของประเทศไทย (Thai-Context Scam Images) ซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการต่อยอดงานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต

13.5 ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Economic & Trust Enhancement)

ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่น (Digital Trust) ให้กับการทำธุรกรรมออนไลน์และการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในภาพรวม

14. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น / ชุมชน

14.1. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเชิงวิชาการและเทคนิคเชิงลึก (Technical Consultancy) ด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการจัดการโมเดลปัญญาประดิษฐ์ พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาในการร่วมทดสอบระบบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

14.2. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและภาคีมวลชน

ศูนย์สำรวจก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) คณะผู้จัดทำได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirements) และกรณีศึกษา (Case Studies) เกี่ยวกับรูปแบบภาพหลอกลวงที่ระบาดในปัจจุบันจากแอดมินเพจผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบฟังก์ชันการตรวจสอบให้เท่าทันสถานการณ์จริง

14.3. ความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายและชุมชน

การสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผ่านการทำแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความพึงพอใจและประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX/UI) สำหรับการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้ง่ายและตอบโจทย์ผู้ใช้จริงอย่างสูงสุด

15. งบประมาณ

ตารางที่ 11 รายละเอียดงบประมาณโครงการวิศวกรรม

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์	500
1.1 วัสดุสำนักงานทั่วไป กระดาษ แฟ้ม สำหรับจัดทำเอกสารรายงาน	
2. ค่าดำเนินงานระบบ	4,000
2.1 ค่าเช่า Cloud Server / บริการรันโมเดล AI (เช่น AWS / GCP) และ Firebase สำหรับระบบแจ้งเตือน	
2.2 ค่าเช่าบริการชื่อโดเมน (Domain Name) และใบรับรองความปลอดภัย (SSL) สำหรับ API	
3. ค่าจัดทำรายงาน	1,000
3.1 ค่าจัดพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ รูปเล่ม และเอกสารประกอบการนำเสนอ	
รวมทั้งสิ้น	5,500

16. วิธีการประเมินผล

16.1 เชิงคุณภาพ (Qualitative)

16.1.1 การสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน

- 1) รายละเอียด ดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป เพื่อประเมินความง่ายในการใช้งาน (Usability) และความเข้าใจต่อการอธิบายผลลัพธ์ผ่านแผนที่ความร้อน (Heatmap)
- 2) เกณฑ์ประเมินผล ผู้ใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความเห็นว่าระบบใช้งานง่าย และสามารถเข้าใจเหตุผลที่ AI ระบุว่าเป็นภาพหลอกกลวงได้ชัดเจนผ่านการแสดงผลเชิงทัศนภาพ

16.1.2 การเก็บข้อเสนอแนะ

- 1) รายละเอียด เปิดรับข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มประเมิน UX/UI และฟังก์ชันการทำงานหลังการทดสอบระบบเวอร์ชันต้นแบบ
- 2) เกณฑ์ประเมินผล ได้รับข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปปรับปรุงโครงสร้างของแอปพลิเคชันหรือโมเดล ได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 3 ประเด็น

16.2 เชิงปริมาณ (Quantitative)

16.2.1 การทดสอบความแม่นยำของโมเดล (Model Performance Testing)

- 1) รายละเอียด ทดสอบโมเดล Deep Learning ด้วยชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) ที่แยกจากชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน เพื่อหาค่าความแม่นยำทางสถิติ
- 2) เกณฑ์ประเมินผล โมเดลต้องสามารถตรวจสอบรูปภาพตัดต่อที่ถูกนำมาใช้หลอกกลวง โดยแสดงเป็น เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงตั้งแต่ 0% ถึง 100%

16.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (System Performance)

- 1) รายละเอียด ทดสอบความเร็วในการตอบสนอง (Latency) ในสถานการณ์การใช้งานจริง ตั้งแต่การอัปโหลดจนถึงการแจ้งเตือนผลลัพธ์
- 2) เกณฑ์ประเมินผล
 - การดึงข้อมูลจาก Cache ใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาที
 - การประมวลผลผ่านระบบ ใหม่ทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน 15 วินาทีต่อภาพ

16.2.3 การเก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ

- 1) รายละเอียด จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตามหลักการของ Likert Scale 5 ระดับ ครอบคลุมด้านความสวยงาม ความเร็ว และความน่าเชื่อถือ
- 2) เกณฑ์ประเมินผล จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน จะต้องมีความเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทุกหัวข้อ ไม่น้อยกว่า 4.00 (ระดับดี)

บรรณานุกรม

- [1] ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (PCT). (2024). รายงานสถิติคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประจำปี. กรุงเทพฯ: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
- [2] สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.). (2022). แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.
- [3] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA). (2023). รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประจำปี 2566. กรุงเทพฯ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.
- [4] Amazon Web Services. (2024). Amazon Simple Storage Service (S3) Documentation.
- [5] Anderson, R., et al. (2019). "Measuring the Cost of Cybercrime." *Journal of Cybersecurity*.
- [6] Baltrusaitis, T., et al. (2019). "Multimodal Machine Learning: A Survey and Taxonomy." *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*.
- [7] Chollet, F. (2021). *Deep Learning with Python*. (2nd ed.). New York: Manning Publications.
- [8] Chua, L. S., et al. (2022). "Detection of Scams in Social Media Using Natural Language Processing and Machine Learning: A Survey." *IEEE Access*.
- [9] Cozzolino, D., et al. (2023). "Detecting What is Real: A Review of Deep Learning Methods for Image Forgery and AI-Generated Content Detection." *International Journal of Computer Vision*.
- [10] Dragoni, N., et al. (2017). "Microservices: Yesterday, Today, and Tomorrow." *Present and Ulterior Software Engineering*.
- [11] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. Massachusetts: MIT Press.
- [12] International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*.
- [13] National Institute of Standards and Technology (NIST). (2001). *Advanced Encryption Standard (AES)*. Federal Information Processing Standards Publication 197.
- [14] Nightingale, S. J., & Farid, H. (2022). "AI-synthesized faces are indistinguishable from real faces and more trustworthy." *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*.

- [15] OWASP Foundation. (2023). OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) v2.0. Retrieved from <https://mas.owasp.org/>
- [16] Ramirez, S. (Tiangolo). (2024). FastAPI Documentation: High performance, easy to learn, fast to code, ready for production. Retrieved from <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [17] Redis Ltd. (2024). Redis Documentation: In-memory data store used as a database, cache, and message broker. Retrieved from <https://redis.io/docs/>
- [18] Rescorla, E. (2018). The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. RFC 8446. Internet Engineering Task Force (IETF).
- [19] Schwartz, R., et al. (2020). "Green AI." Communications of the ACM.
- [20] Selvaraju, R. R., et al. (2017). "Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization." Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).
- [21] Tan, M., & Le, Q. V. (2019). "EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks." Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML).
- [22] Verdoliva, L. (2020). "Media Forensics and Deepfakes: An Overview." IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing.
- [23] Whitty, M. T. (2020). "Is There a Scammer Type? Identifying Predictors of Becoming a Victim of Online Romance Scams." Journal of Forensic Sciences.
- [24] Zannettou, S., et al. (2018). "On the Origins of Memes by Means of Fringe Web Communities." Proceedings of the Internet Measurement Conference.



ประวัติคณะดำเนินโครงการวิศวกรรม

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นาย ภาณุวัฒน์ ต้าคำ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Panuwat Takham
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1521000071697
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ดอยสะเก็ด : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 083-923-0703
อีเมล : panuwat_ta67@live.rmutl.ac.th
4. ประวัติการศึกษา : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเคยเป็น



1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นาย เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Akkapan Tosathirangsan
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1529902100469
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ดอยสะเก็ด : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 0931491440
อีเมล : akkapan_to67@live.rmutl.ac.th
4. ประวัติการศึกษา : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเคยเป็น